



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

Sistem de Control FPGA pentru Mână Robotică cu Filtrare Kalman

LUCRARE DE LICENȚĂ

Absolvent: **Radu-Rareș CIOBANU**

Coordonator **Prof. dr. ing. Radu Gabriel DĂNESCU**
științific:

2026



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

DECAN,
Prof. dr. ing. Vlad MUREȘAN

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. dr. ing. Rodica POTOLEA

Absolvent: **Radu-Rareș CIOBANU**

Sistem de Control FPGA pentru Mână Robotică cu Filtrare Kalman

1. **Enunțul temei:** *Proiectarea și implementarea unui sistem de control pe FPGA pentru o mână robotică cu 8 servomotoare, utilizând filtrare Kalman pentru stabilizarea mișcării și feedback de la un ADC pe 24 de biți.*
2. **Conținutul lucrării:** *Introducere, Obiectivele proiectului, Studiu bibliografic, Analiză și fundamentare teoretică, Proiectare de detaliu și implementare, Testare și validare, Manual de instalare și utilizare, Concluzii, Bibliografie, Anexe.*
3. **Locul documentării:** Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Calculatoare
4. **Consultanți:**
5. **Data emiterii temei:** 1 Octombrie 2025
6. **Data predării:** 10 Iulie 2026

Absolvent: _____

Coordonator științific: _____

**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**
DIN CLUJ-NAPOCA**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE**
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**Declarație pe propria răspundere privind
autenticitatea lucrării de licență**

Subsemnatul(a) _____, _____ legitimat(ă) cu

_____ seria _____ nr. _____
(conform copiei anexate prezentei declarații, copie sem-
nată și certificată “conform cu originalul”), autorul lucrării

elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de
licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Programul de studiu
_____ din cadrul Universității Tehnice
din Cluj-Napoca, sesiunea _____ a anului universitar _____,
declar pe proprie răspundere, că această lucrare este rezultatul propriei activități
intelectuale, pe baza cercetărilor mele și pe baza informațiilor obținute din surse care au
fost citate, în textul lucrării și în bibliografie.

Declar, că această lucrare nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au
fost folosite cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind
drepturile de autor.

Declar, de asemenea, că această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii
de examen de licență.

În cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta sancțiunile administra-
tive, respectiv, *anularea examenului de licență*.

Data

Nume, Prenume

Semnătura

Cuprins

Capitolul 1	Testare și validare	1
1.1	Testarea individuală a degetelor	1
1.2	Testarea și calibrarea servomotoarelor	2
1.3	Verificarea forței și a stabilității	2
1.4	Integrarea cu placa FPGA	2
1.5	Testarea prinderii obiectelor	3
1.6	Analiza rezultatelor	4

Capitolul 1. Testare și validare

După realizarea sistemului, atât pe partea hardware, cât și pe cea mecanică, a urmat etapa de testare, prin care s-a verificat că fiecare componentă funcționează corect și că ansamblul își îndeplinește scopul. Testarea a fost gândită pe niveluri, pornind de la verificarea individuală a fiecărui element și avansând treptat către sistemul complet. Această abordare, în care fiecare etapă se sprijină pe cea anterioară, permite identificarea rapidă a eventualelor probleme, deoarece un element este integrat în ansamblu abia după ce a fost validat separat. Succesiunea etapelor de testare este prezentată în Figura 1.1.

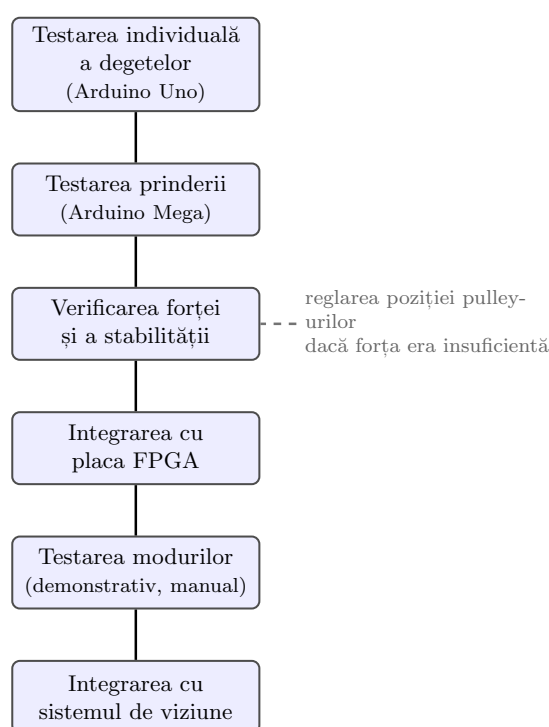


Figura 1.1: Succesiunea etapelor de testare, de la verificarea individuală a degetelor până la integrarea cu sistemul de viziune.

1.1. Testarea individuală a degetelor

Primul pas a fost verificarea faptului că fiecare deget se mișcă corect, testat separat înainte de a fi integrat în ansamblu. Pentru aceasta a fost folosită o placă Arduino Uno, cu care s-a comandat pe rând câte un servomotor, urmărind dacă degetul corespunzător se închide și se deschide complet, fără blocaje pe traseul firului. Această verificare timpurie a permis depistarea din start a problemelor mecanice, precum firele prea strânse sau canalele de ghidare cu frecare prea mare, care au putut fi corectate înainte de a continua.

1.2. Testarea și calibrarea servomotoarelor

După validarea individuală a degetelor, s-a trecut la testarea prinderii cu toate servomotoarele acționate împreună, folosind o placă Arduino Mega, care dispune de suficiente ieșiri pentru cele opt canale. Programul de test permite comanda fiecărui servomotor printr-o interfață serială simplă, prin care un servomotor poate fi trimis la o poziție anume sau se poate rula o secvență automată de baleiere pe întreaga cursă. Fiecare servomotor are definite o poziție de pornire și limite proprii, iar cel corespunzător mișcării palmare a degetului mare este limitat la un interval redus.

```

1 void setServo(int idx, int a) {
2     a = constrain(a, angleMin[idx], angleMax[idx]);
3     angle[idx] = a;
4     servos[idx].write(a);
5 }

```

Listing 1.1: Fragment din programul de test, comanda unui servomotor cu limitare la interval.

Funcția de mai sus limitează unghiul cerut la intervalul admis pentru fiecare servomotor, prin funcția `constrain`, după care comandă efectiv poziția. Această etapă de testare a fost cea care a scos la iveală faptul că servomotoarele folosite nu parcurg întreaga cursă la intervalul standard de 1 până la 2 milisecunde, oprindu-se mult înainte de a atinge pozițiile extreme. Observația a condus la lărgirea intervalului PWM, până la valorile care asigură cursa completă, atât în programul de test, cât și, ulterior, în implementarea de pe placa FPGA.

1.3. Verificarea forței și a stabilității

Un aspect esențial pentru o mână robotică funcțională este ca degetele să nu doar atingă obiectul, ci să îl strângă cu o forță suficientă pentru a-l susține în mod stabil. Din acest motiv, după validarea mișcării, s-a verificat forța de strângere a fiecărui deget. Acolo unde forța s-a dovedit insuficientă, soluția a fost re poziționarea pulley-urilor pe axul servomotorului, astfel încât firul să fie tras cu un braț de pârghie mai favorabil, crescând forța de tragere. Prin astfel de ajustări succesive s-a obținut o strângere fermă și uniformă pe toate degetele.

1.4. Integrarea cu placa FPGA

După validarea completă a părții mecanice, sistemul a fost conectat la placa Basy3, care a preluat rolul de comandă în locul plăcii Arduino folosite pentru teste. Un rezultat îmbucurător a fost acela că ansamblul a funcționat corect de la prima încercare, ceea ce confirmă că etapele anterioare de testare și validare individuală și-au atins scopul, reducând la minimum problemele de integrare. Această funcționare din prima reprezintă și o dovadă a unei proiectări atente, în care fiecare subsistem a fost verificat înainte de a fi adus în ansamblu.

Odată integrată placa, au fost testate pe rând cele două moduri autonome de funcționare. Mai întâi modul demonstrativ, în care mâna parcurge o secvență predefinită de mișcări, a confirmat că lanțul complet de prelucrare, de la generarea comenzilor până la actuarea servomotoarelor, funcționează corect. Apoi a fost testat modul manual, în care fiecare articulație este comandată individual de la comutatoarele plăcii, verificând din nou fiecare canal în parte, de această dată prin logica implementată pe FPGA.

1.5. Testarea prinderii obiectelor

Testul final și cel mai relevant a constat în verificarea capacității mâinii de a prinde și susține obiecte reale. Pentru aceasta, degetele au fost acționate până la închiderea în jurul unor obiecte de forme și dimensiuni diferite, urmărind dacă prinderea este suficient de fermă pentru a le susține. Figura 1.2 prezintă mâna în timp ce prinde un modul electronic, un obiect cu suprafețe plane și muchii.

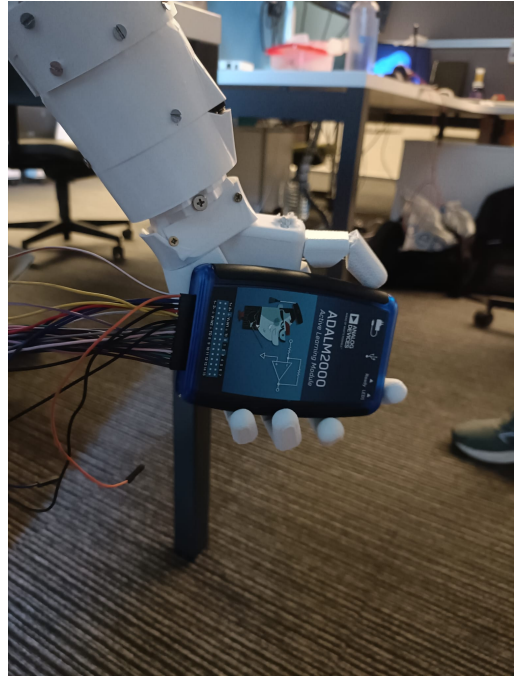


Figura 1.2: Mâna robotică prinzând un modul electronic, văzută din două unghiuri.

În Figura 1.3 este prezentată prinderea unui mosor de fir de pescuit, un obiect cilindric. În ambele situații, degetele s-au adaptat formei obiectului, iar prinderea a fost suficient de fermă pentru a-l susține fără să alunece.



Figura 1.3: Mâna robotică prinzând un mosor de fir de pescuit.

Rezultatele testelor de prindere sunt sintetizate în Tabelul 1.1. S-a observat că prinderea este fermă pentru obiectele cu suprafețe care oferă aderență, dar mai puțin sigură pentru obiectele netede din plastic lucios, precum sticlele, care tind să alunece printre degete. Acest comportament este de așteptat, deoarece degetele nu dispun de un material antiderapant la vârfuri, iar îmbunătățirea aderenței reprezintă o direcție posibilă de dezvoltare ulterioară.

Tabela 1.1: Rezultatele testelor de prindere pe diferite obiecte.

Obiect	Formă	Prindere fermă
Modul electronic	plană, cu muchii	da
Mosor de fir de pescuit	cilindrică	da
Sticlă din plastic	cilindrică, netedă	alunecă

1.6. Analiza rezultatelor

Testele efectuate confirmă că sistemul își îndeplinește scopul propus. Partea digitală funcționează corect și stabil pe placa FPGA, respectând constrângerile temporale, iar partea mecanică permite mâinii să reproducă mișcările comandate și să realizeze prize funcționale asupra obiectelor uzuale. Abordarea de testare pe niveluri s-a dovedit eficientă, integrarea finală decurgând fără probleme majore tocmai datorită validării prealabile a fiecărui subsistem.

Ca o ultimă verificare, sistemul a fost testat și împreună cu partea de viziune dezvoltată de colegul meu, în care mâna reproduce în timp real gesturile capturate de la o cameră. Deși integrarea completă a celor două componente depășește obiectivul

acestei lucrări, această probă a demonstrat că lanțul întreg, de la captura video până la mișcarea mâinii, poate funcționa unitar, validând conceptul de teleoperare care a stat la baza proiectului.